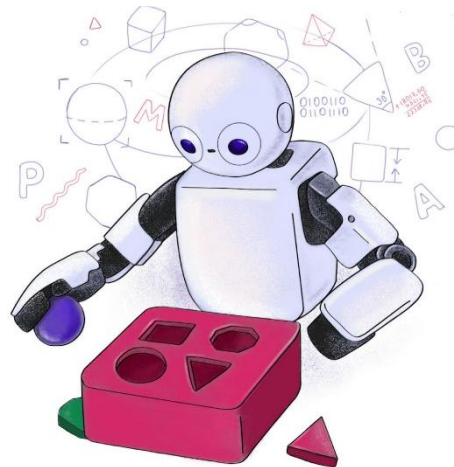


C24 - Inteligência Artificial: *Introdução*



Informações gerais

- **Carga horária teórica:** 2h por semana
 - Aulas de laboratório serão baseadas em atividades.
- **Horário de atendimento:**
 - Terças-feiras
 - 10:00 às 11:00
 - 17:30 às 18:30
- **Material do curso:** https://github.com/zz4fap/c24_inteligencia_artificial

Cronograma

C24			
1	27/07/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
2	03/08/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
3	10/08/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
4	17/08/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
5	24/08/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
6	31/08/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
7*	07/09/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
8	14/09/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
9	21/09/26	Segunda-feira	Prova #1 (NP1)
10	28/09/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
11	05/10/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
12*	12/10/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
13	19/10/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
14	26/10/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
15*	02/11/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
16	09/11/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
17	16/11/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
18	23/11/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
19	30/11/26	Segunda-feira	Prova #2 (NP2)
20	07/12/26	Segunda-feira	Prova #3 (NP3)

*Feriado, marcaremos reposição.

Avaliações

**STUDY ONE
WEEK BEFORE**



**STUDY THE
NIGHT BEFORE**



**STUDY AN
HOUR BEFORE**



**NOT STUDYING,
HOPING FOR
MULTIPLE CHOICE**



Avaliações

- Avaliações estão **divididas em duas partes**:
 - Nota Parcial de Teoria (NPT) e
 - Nota Parcial de Laboratório (NPL).
- 30% da nota da disciplina corresponde à parte teórica (NPT).
- 70% corresponde à parte de laboratório (NPL).

Avaliações

- Dos 30% correspondentes à parte **teórica** teremos:
 - NP1 (1ª prova teórica, mas pode conter questões práticas)
 - Data: a definir → [sugestão: 21/09/2026](#)
 - NP2 (2ª prova teórica, mas pode conter questões práticas)
 - Data: a definir → [sugestão: 30/11/2026](#)
- $NPT = (NP1 + NP2) / 2$
- Se $NPT \geq 60$ e $NPL \geq 60$, o aluno está **aprovado** e
 - $NFA = (NPL * PL + NPT * PT)$, onde $PL = 30\%$ e $PT = 70\%$.
- Se $NPT < 30$ ou $NPL < 30$, o aluno estará **reprovado** e a NFA será a menor nota entre NPT e NPL.

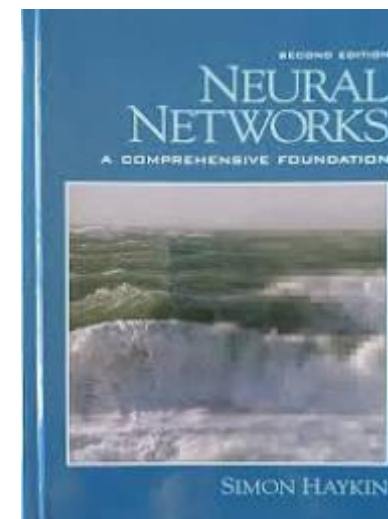
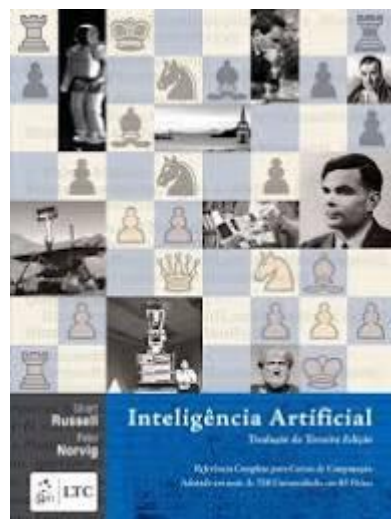
Avaliações

- Se as duas condições anteriores não forem satisfeitas, o aluno deverá fazer a NP3.
 - Prova com **cobertura de todo conteúdo da disciplina**, envolvendo as **partes práticas de laboratório e as teóricas**.
 - Data da NP3: a definir → [sugestão: 07/12/2026](#)
- Prova substitutiva (PVS):
 - Substitui NP1 ou NP2 (**feita na data da NP3**).
 - **Não haverá avaliação substitutiva das atividades de laboratório.**
 - Solicitação por requerimento no CRA.
 - Prova com **cobertura de todo o conteúdo da disciplina (teoria e laboratório)**.
 - Caso o aluno não seja aprovado, será feita outra prova como NP3 (PVS).

Calendário e feriados

- Calendário
 - Disponível no site do Inatel
- Feriados
 - 07/09/2026 (Independência do Brasil)
 - 12/10/2026 (Nossa Senhora Aparecida)
 - 02/11/2026 (Finados)
- **Atentem-se às reposições de aula no portal acadêmico (se houver).**

Referências disponíveis na biblioteca



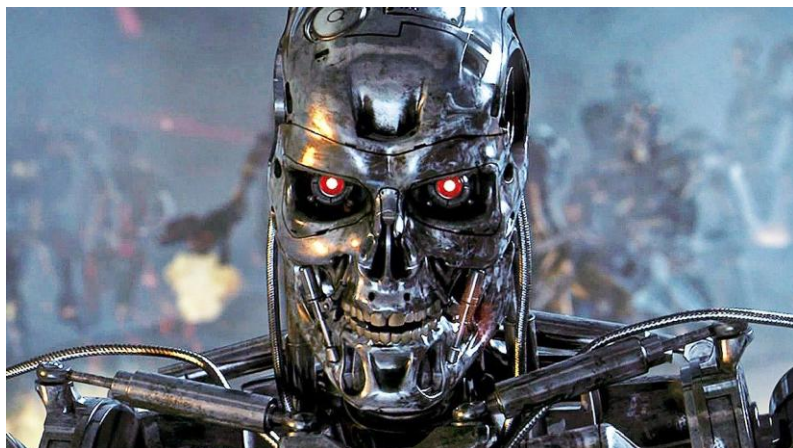
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter; SOUZA, Vandenberg Dantas De, Inteligência artificial. Rio de Janeiro, RJ: Editora Campus, 2004 - 2013, ISBN 978-85-352-1177-1 / 978-85-352-3701-6.
- GÉRON, Aurélien, Mãos à Obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow: Conceitos, Ferramentas e Técnicas Para a Construção de Sistemas Inteligentes. Alta Books, 2021, ISBN 855-08-154-89
- HAYKIN, Simon S.; ENGEL, Paulo Martins, Redes neurais: Princípios e práticas. 2 ed. São Paulo, SP: Editora Bookman, 2001, 900 p. ISBN 978-85-7307-718-6.

Referências disponíveis na web

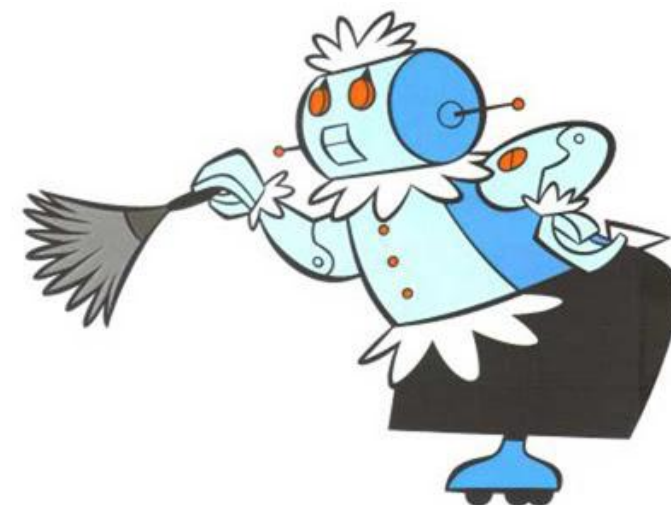
- Cursos do Google: <https://developers.google.com/machine-learning>
- Cursos da Deep-learning AI, <https://www.deeplearning.ai/courses>
- Mehryar Mohri et al., “Foundations of Machine Learning”,
<https://cs.nyu.edu/~mohri/mlbook/>
- Osvaldo Simeone, “A Brief Introduction to Machine Learning for Engineers”,
<https://arxiv.org/pdf/1709.02840>
- Deep learning book, “Capítulo 91 – Machine Learning – Guia Definitivo – Parte 1”,
<https://www.deeplearningbook.com.br/machine-learning-guia-definitivo-parte-1/>
- Abhishek Thakur, “Approaching (Almost) Any Machine Learning Problem”,
<https://github.com/abhishekrthakur/approachingalmost/blob/master/AAAMLP.pdf>
- Shai Shalev-Shwartz and Shai Ben-David, “Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms”,
<https://www.cs.huji.ac.il/~shais/UnderstandingMachineLearning/understanding-machine-learning-theory-algorithms.pdf>
- Andriy Burkov, "The Hundred-Page Machine Learning Book",
<https://themlbook.com/wiki/doku.php>

Vamos entender o que é essa
tal de IA

O que vocês acham que é IA?



IA não é só um robô assassino, lixeiro ou mordomo digital.
É matemática e estatística aplicadas com uma pitada (grande de) marketing.



O que é IA?

Algumas definições:

- **John McCarthy (1956)**

- *“A ciência e a engenharia de criar máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes.”*

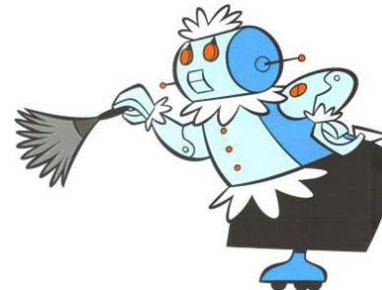
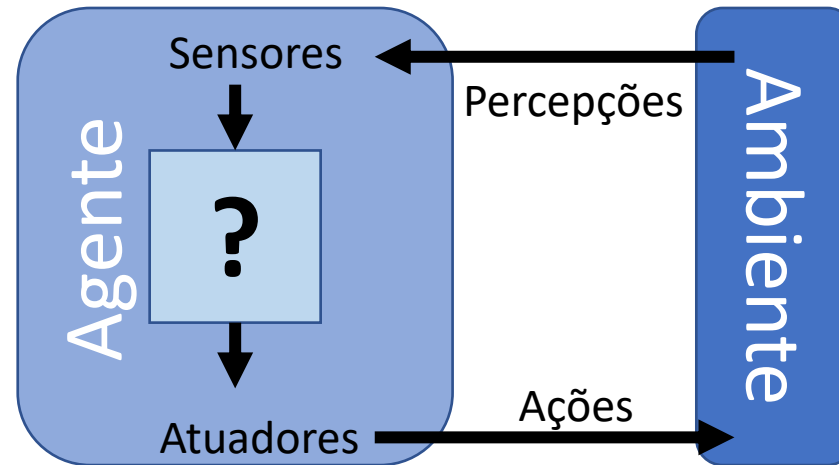
- **Marvin Minsky (1968)**

- *“IA é a ciência de fazer as máquinas realizarem tarefas que exigiriam inteligência se fossem feitas por humanos.”*

O que é IA?

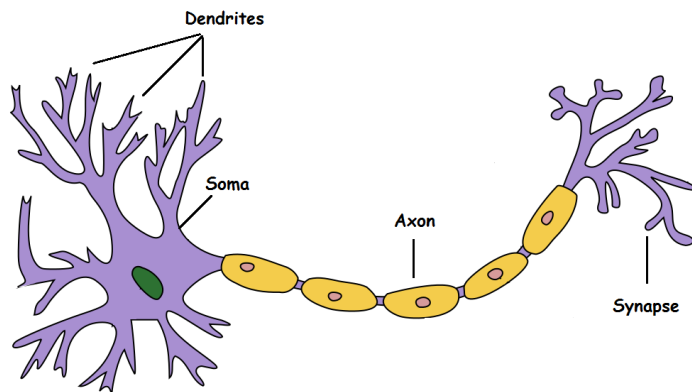
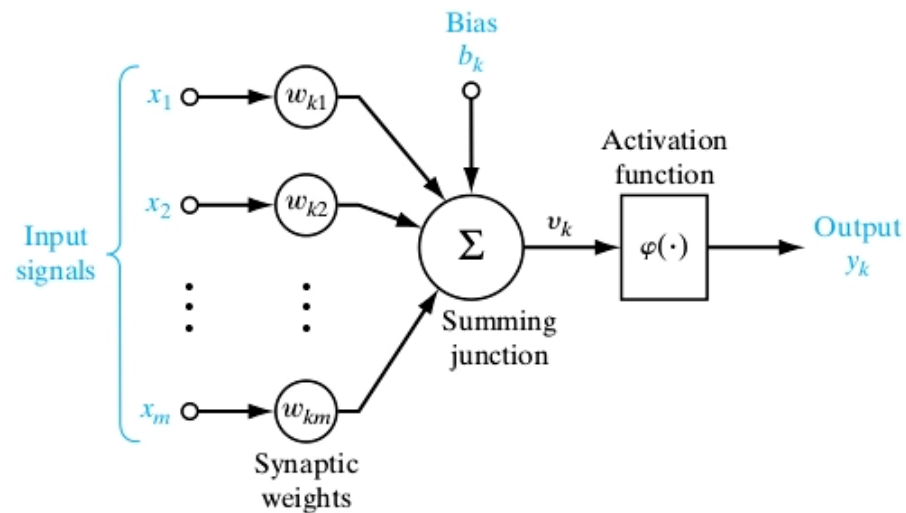
- **Stuart Russell & Peter Norvig (2003)**

- *"O estudo de agentes que recebem percepções do ambiente e executam ações."*



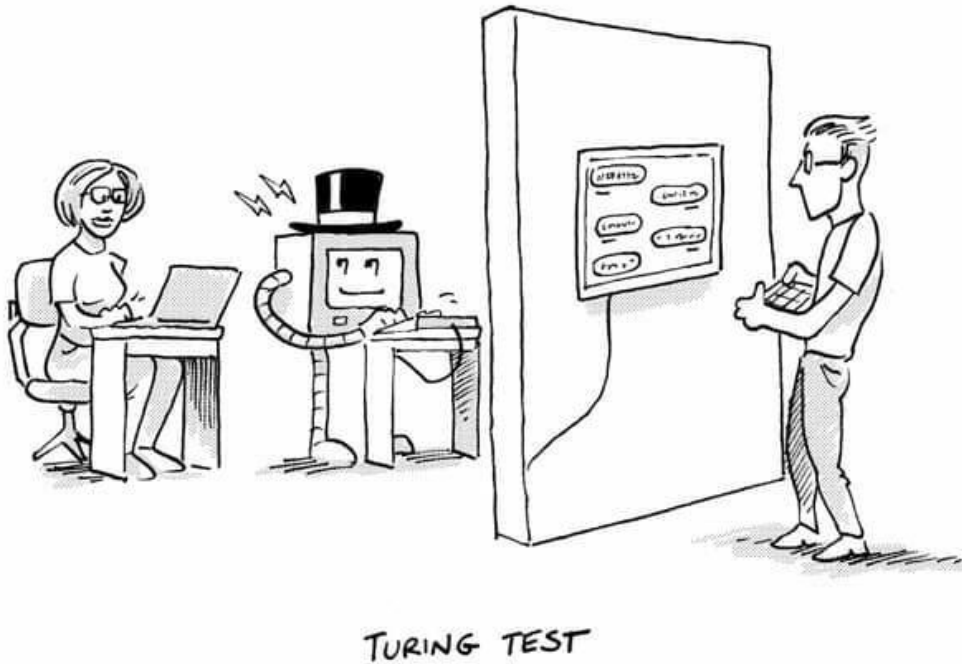
Breve história e evolução da IA moderna

Neurônio artificial de McCulloch e Pitts (1943)



- Proposto pelos pesquisadores **Warren McCulloch** e **Walter Pitts**.
- Foi a primeira **abstração matemática** do funcionamento de um neurônio biológico.
 - Modelo matemático.
- É considerado o **marco inicial** das **redes neurais artificiais**.
- É a base conceitual da **IA moderna**.

O teste de Turing (1950)



Se não conseguimos distinguir a máquina de um humano, então ela é inteligente.

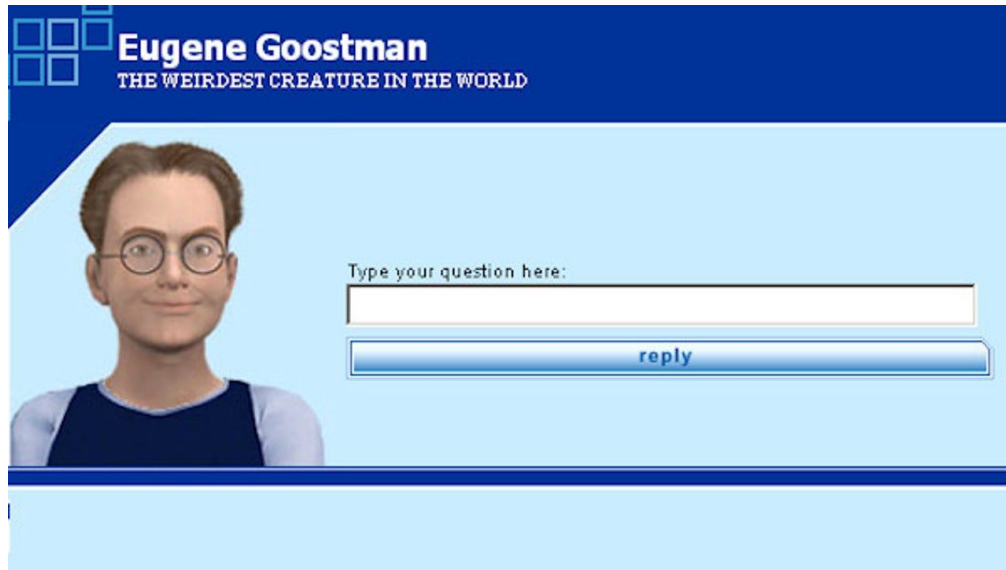
- Alan Turing em seu artigo *“Computing Machinery and Intelligence”* pergunta:
As máquinas podem nos enganar?
- Para testar, ele propôs o “**jogo da imitação**”, também conhecido como “**teste de Turing**”.
- O teste envolvia 1 humano, 1 computador e 1 juiz em salas separadas e que se comunicavam por mensagens escritas.
- O objetivo da máquina era convencer o juiz de que ela era um humano e o do humano era ajudar o juiz a identificar a máquina.

O teste de Turing (1950)

Para passar no teste, a máquina deve ter as seguintes capacidades:

- **Processamento de linguagem natural:** comunicar-se em um idioma natural.
 - **OBS.:** O teste de Turing original considera apenas linguagem escrita, mas versões atuais incorporam a linguagem falada.
- **Representação de conhecimento:** armazenar o que sabe, lê ou ouve.
- **Raciocínio automatizado:** usar o conhecimento armazenado para chegar a novas conclusões.
- **Aprendizado de máquina:** adaptar-se a novas situações e reconhecer padrões a partir de experiências prévias.

O teste de Turing: Eugene Goostman



- Em 2014, durante um evento no reino unido, um *chatbot* chamado Eugene Goostman, **convenceu 10 de 30 juízes de que era um menino ucraniano de 13 anos.**
- O evento exigia que apenas 30% dos juízes fossem convencidos de que um participante era um humano.
- O *bot* fingiu ser uma criança estrangeira para que seus erros e falta de conhecimento fossem perdoados pelos juízes.

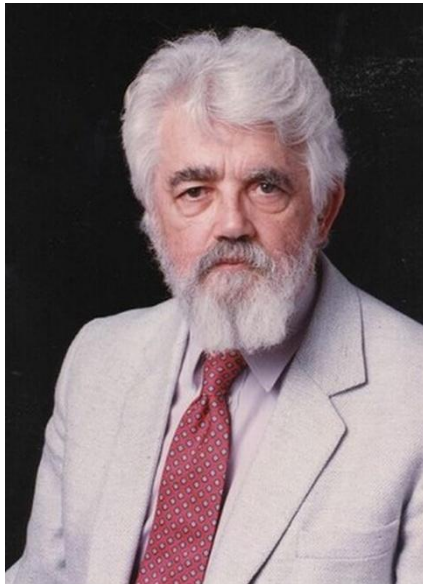
O teste de Turing: GPT-4.5



- Com o avanço das LLMs, o teste de Turing “clássico” ficou fácil demais.
- Em um estudo da Universidade da Califórnia em 2025, o **GPT-4.5** enganou os juízes em **73% das vezes**.
- Nesse mesmo teste, seres **humanos conseguiram convencer** os juízes de que eram humanos em **apenas cerca de 66% das vezes**.
- Ou seja, a IA foi considerada **mais humana que os próprios humanos!**

O nascimento da IA (1956)

- Em 1956, o cientista da computação, John McCarthy sugeriu o nome **Inteligência Artificial** para o novo campo de estudo apresentado em um *workshop* na faculdade de *Dartmouth*.
- Foi a primeira vez que o termo foi utilizado e fixou-se desde então.



Alguns dos participantes do *Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*, considerado o evento fundador da Inteligência Artificial.



Só que houveram promessas demais e resultados de menos.

Os invernos da IA (anos 70-80)

- Após o entusiasmo inicial, percebeu-se que os sistemas criados eram **incapazes de lidar com problemas reais e complexos**.
- As **expectativas** estavam muito **acima da capacidade computacional e teórica** da época.
- Em 1973, o relatório *Lighthill* concluiu que a IA era “**futilidade total**”, resultando em cortes de financiamento nos EUA e Reino Unido.
- A pesquisa em **IA perdeu visibilidade e apoio**, e muitos laboratórios foram desativados ou tiveram suas pesquisas redirecionadas.

Os anos 80 e 90

- A pesquisa em IA ficou com pouca visibilidade, mas houveram alguns avanços importantes.
- **Em 1986, o algoritmo de retropropagação (*backpropagation*) revitaliza o interesse nas redes neurais, permitindo **treinar redes multicamadas** de forma eficiente.**
- **Final dos anos 80, começos dos 90, houveram avanços em algoritmos como *Support Vector Machines*, **árvores de decisão** e outras técnicas começam a consolidar o aprendizado de máquina como base moderna da IA.**
- **Em 1997, o supercomputador *Deep Blue* da IBM derrota o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, mostrando a capacidade do aprendizado de máquina em tarefas complexas.**

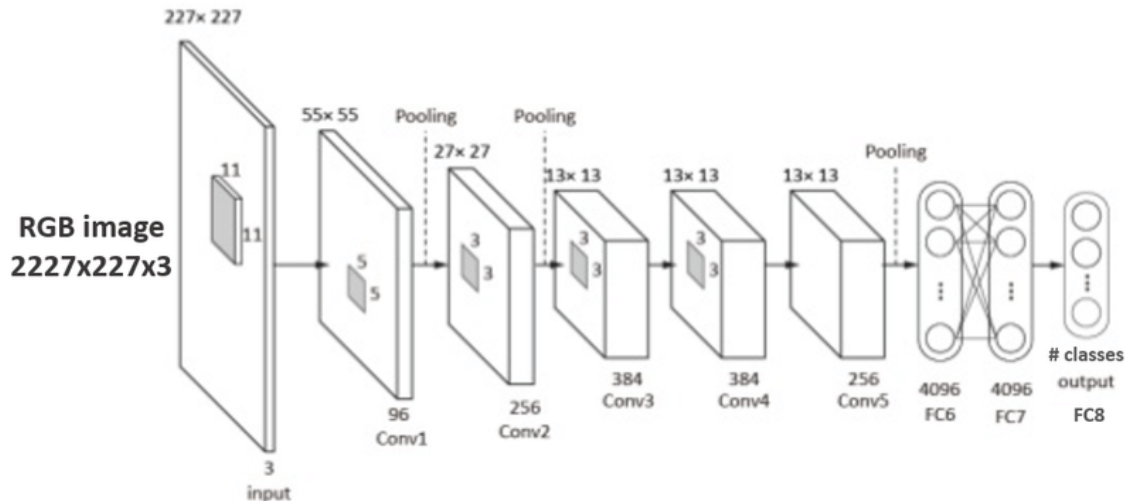
Anos 2000: Internet, Big Data e Computação Avançada

- Com a **difusão da internet** e a **explosão da quantidade de dados digitais**, a IA, mais especificamente, *machine learning*, começa a evoluir com mais **rapidez**, beneficiando-se do **aumento de dados disponíveis para treinamento**.
- **Avanços de *hardware* e *software*** tornam possível o uso prático de técnicas de *machine learning* em aplicações comerciais.

AlexNet: O *big bang* do *deep learning* (2012)

IMAGENET

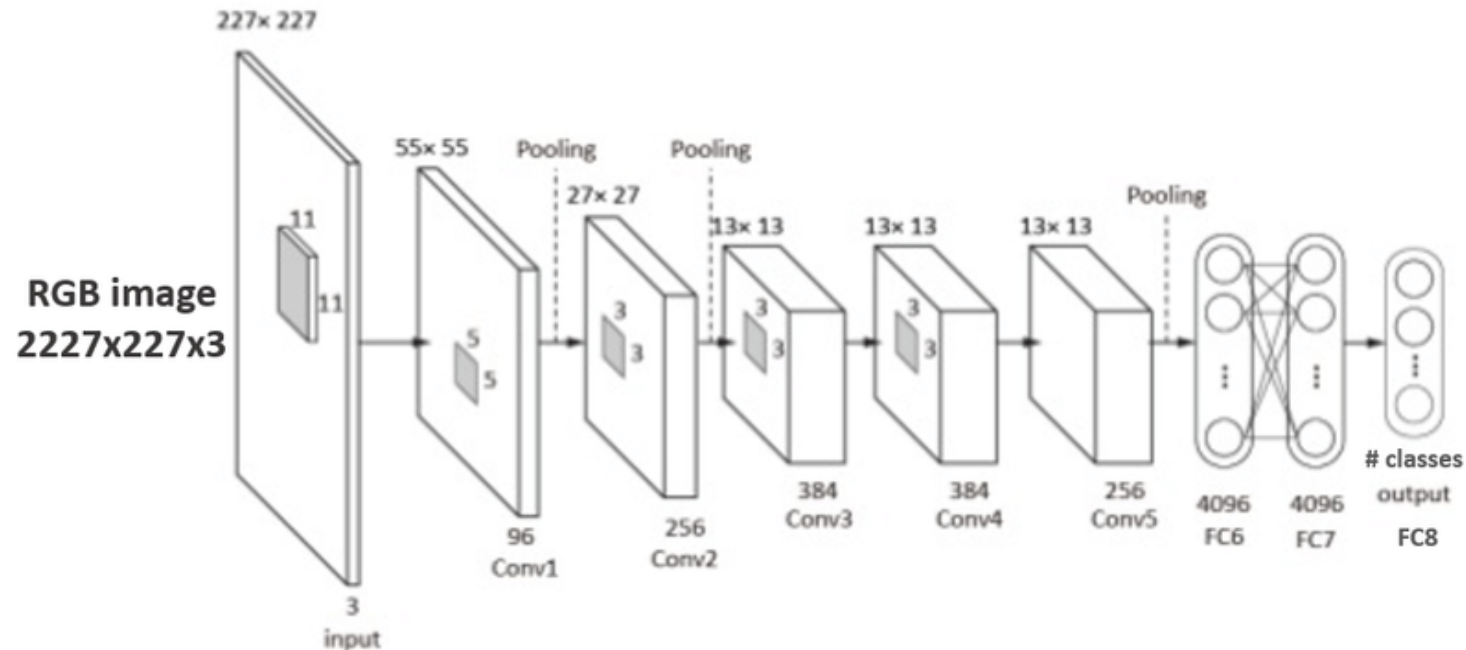
- 1,000 object classes (categories).
- Images:
 - 1.2 M train
 - 100k test.



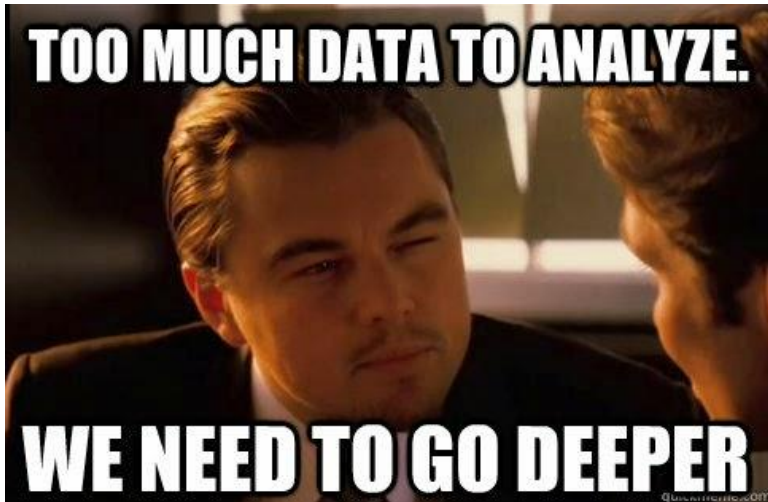
- Em 2012, a **rede neural profunda, AlexNet**, proposta pela equipe do Prof. Geoffrey Hinton (o “pai do *deep learning*”) venceu a competição *ImageNet* com uma margem significativa.
- O erro caiu de 26.2% para 15.3% de uma vez, sendo que outros modelos reduziam 1% por ano.

AlexNet: O *big bang* do *deep learning* (2012)

- **Inovações-chave:** uso de **GPUs** para treino para treino em larga escala, rede neural **convolucional profunda** (8 camadas), **ReLU** como função de ativação, ***dropout*** para regularização e ***data augmentation*** para aumentar sinteticamente o conjunto de treino.



AlexNet: O *big bang* do *deep learning* (2012)



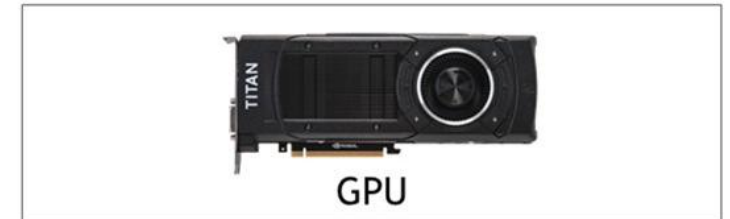
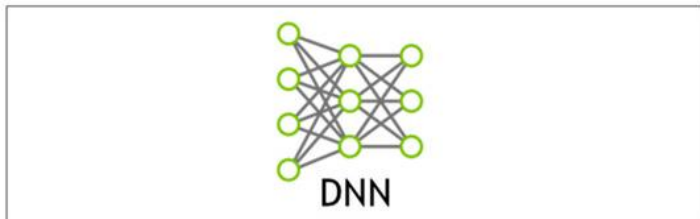
- O sucesso da **AlexNet** deu novo **impulso à pesquisa e ao investimento** em redes neurais.
 - Sem esse marco de 2012, **não teríamos**
 - reconhecimento facial e de fala no celular,
 - carros autônomos
 - ou o próprio **ChatGPT**,
- pois todos bebem da fonte do ***deep learning*** que a AlexNet validou.

Panorama atual

Por que a IA se difundiu tanto?

- **Grandes volumes de dados** disponíveis: centenas de *terabytes* são gerados por dia.
- O surgimento de **recursos computacionais poderosos**: GPUs, FPGAs e CPUs com múltiplos cores.
- Desenvolvimento de **novas estratégias de aprendizagem**: *deep-learning*, *deep reinforcement-learning*, modelos generativos, *transformers*, etc.
- Disponibilidade de **bibliotecas que facilitam o desenvolvimento** de soluções com IA.

THE BIG BANG IN DEEP LEARNING



Onde se aplica IA?

- **Saúde:** diagnóstico por imagem, análise de exames, descoberta de novas drogas
- **Indústria e manufatura:** inspeção, automação, manutenção preditiva
- **Transporte:** carros autônomos, otimização de rotas, logística inteligente
- **Finanças:** detecção de fraude, análise de risco, *trading* algorítmico
- **Agricultura:** previsão de safras, detecção de pragas, irrigação inteligente

Onde se aplica IA?

- **Comércio e marketing:** recomendação (e.g., Netflix, Amazon), segmentação de (i.e., agrupar) clientes
- **Educação:** tutores inteligentes, avaliação automática, personalização de ensino
- **Segurança:** detecção de ameaças, monitoramento
- **Entretenimento:** geração de imagens, vídeos, música, jogos, dublagem automática
- **Serviços:** assistentes virtuais e *chatbots* para automação de atendimento

Que tipos de problemas a IA resolve?

- **Classificação:**
 - Categorizar: spam, doença, objeto
- **Regressão:**
 - Prever: preços de itens, demandas por serviço
- **Detecção e rastreamento:**
 - Encontrar e rastrear objetos em imagens e vídeos
- **Reconhecimento e interpretação:** fala, texto, tradução

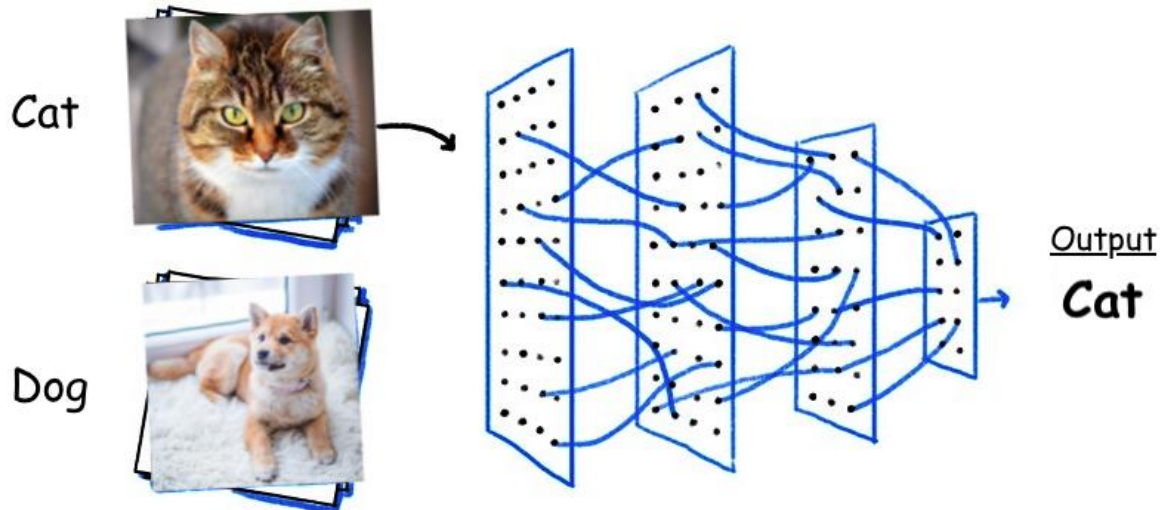
Que tipos de problemas a IA resolve?

- **Previsão temporal:** tendências, risco, clima
- **Recomendação:** produtos, filmes
- **Decisão e controle:** robôs, veículos, agentes autônomos
- **Geração de conteúdo:** texto, imagem, vídeo, música, código

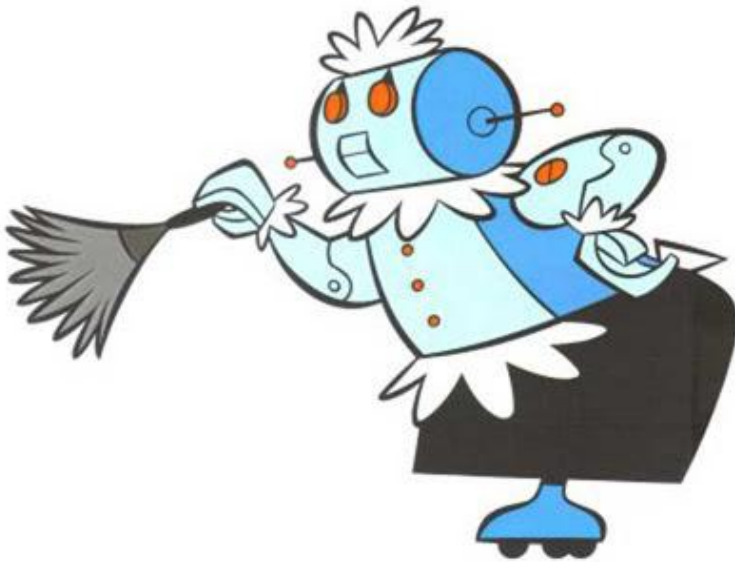
IA Estreita vs. IA Geral

IA Estreita:

- **Especialista em uma única tarefa**, e.g., identificar doenças em imagens médicas, dirigir carros, responder perguntas, classificar imagens, etc.
- É o que temos hoje.



IA Estreita vs. IA Geral



IA Geral:

- O “Santo Graal”.
- Tem a **capacidade de aprender qualquer tarefa** que um ser humano consegue de forma **autônoma**.
- *Spoiler*: Ainda não chegamos lá, mas dizem que chegaremos em breve.
- Um desdobramento é a **superinteligência artificial**.
- Ela teria inteligência superior aos humanos mais inteligentes em qualquer área.

IA Estreita vs. IA Geral

please bro
we're so close to AGI
just \$20,000,000,000 more dollars bro



IA Estreita vs. IA Geral



Post



Logan Kilpatrick  @Official

How long until AGI?

 421

 106



Elon Musk  

@elonmusk

Next year

6:34 AM · May 25, 2024 · **373.4K** Views

Subáreas da IA

O problema da IA



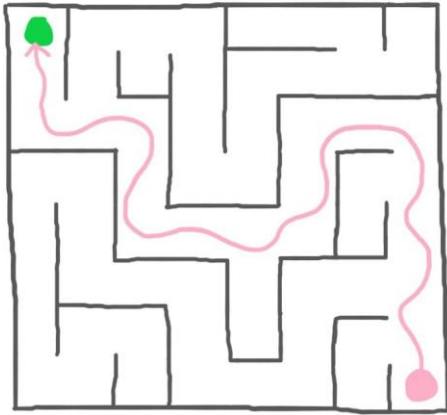
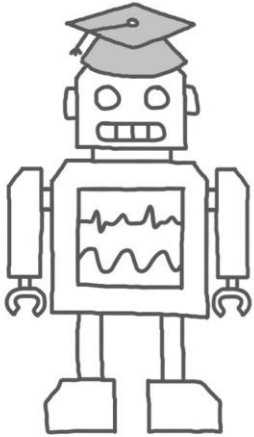
- Criar **máquinas que imitem todas as nuances da inteligência humana** é um **problema extremamente complexo e difícil de ser resolvido de uma só vez.**
- Sendo assim, **divide-se o problema em problemas menores**, chamadas de subáreas da IA.

Subáreas da IA



- **Processamento de linguagem natural**
 - Compreensão e interpretação de linguagens humanas.
 - **Aplicações:** tradução, análise de sentimentos, *chatbots*, modelos de linguagem (como o chatGPT).
- **Raciocínio e representação do conhecimento**
 - Extração e armazenamento **eficiente** de conhecimento do mundo real.
 - **Objetivo:** Resolução de problemas complexos a partir do conhecimento adquirido.

Subáreas da IA



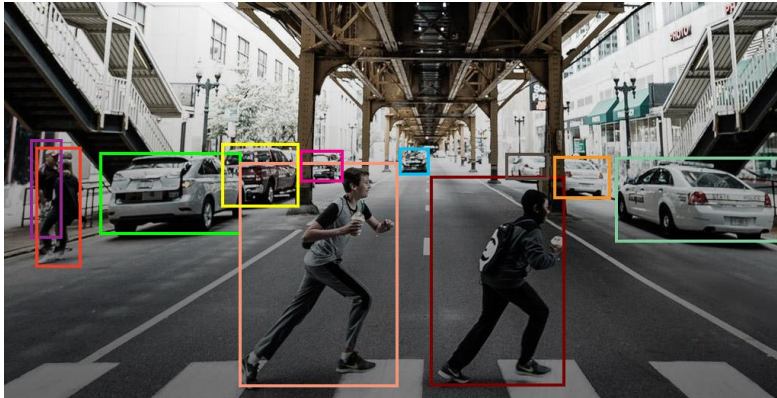
- **Planejamento**

- Como as máquinas podem **decidir que ações tomar para atingir um objetivo**, de forma **eficiente e lógica**.
- Dado onde estou e onde quero chegar, qual sequência de ações devo executar para atingir o objetivo?

- **Robótica**

- Subárea que cria **agentes físicos** (i.e., robôs) capazes de **perceber o mundo e interagir com o ambiente**.

Subáreas da inteligência artificial



- **Visão computacional**

- Compreensão e interpretação de imagens e vídeos.
- **Tarefas:** Classificação, detecção e segmentação de objetos, reconhecimento facial, identificação de poses.
- **Aplicações:** Carros autônomos, filtros do Instagram, diagnóstico por imagem.



Vocês sabem quais são os
grandes desafios da visão
computacional?



Muffin ou chihuahua?



Frango frito ou labradoodle?

Grandes desafios da visão computacional

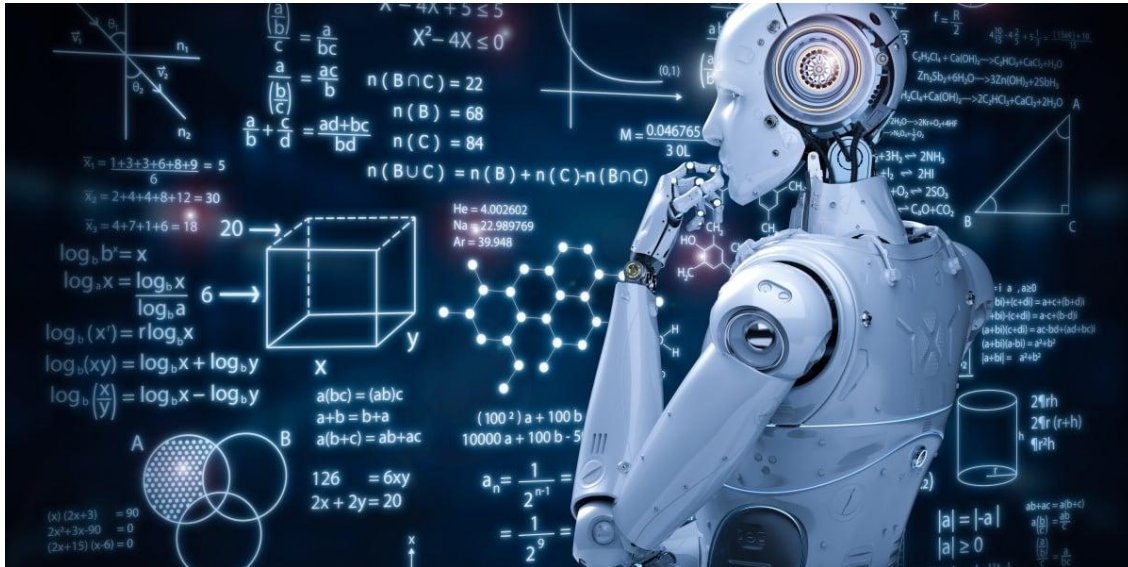


- Necessidade de muitos dados rotulados.
 - A rotulagem exige muito tempo, e consequentemente, dinheiro.
 - Os dados devem ter diversidade e rotulados de forma correta: dados ruins geram erros e viés nos modelos.
- Exigência de alto poder de processamento.
 - Treinar grandes modelos em grandes bases de dados exige placas de vídeo muito potentes e servidores caros.

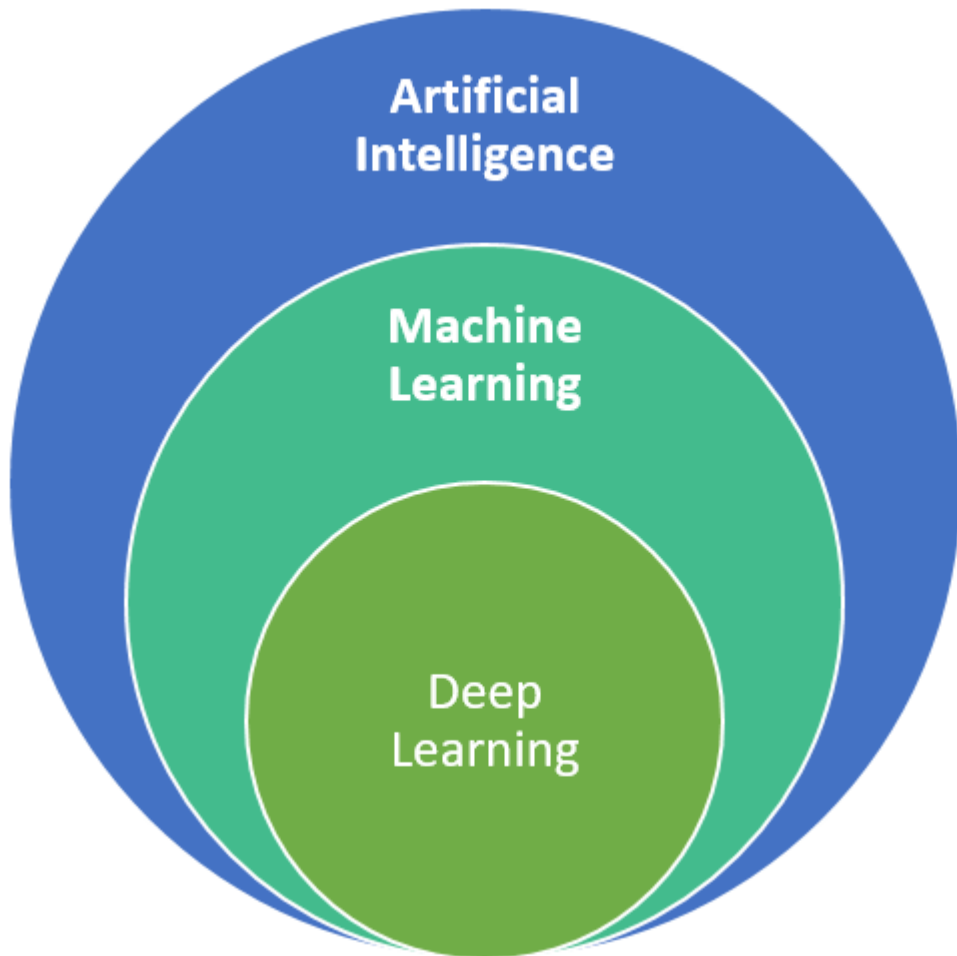


Subáreas da inteligência artificial

- **Aprendizado de máquina (*machine learning* - ML)**
 - Criação de máquinas que **aprendem através de experiências prévias sem serem explicitamente programadas.**
 - Os algoritmos de ML podem ser agrupados em três principais paradigmas de aprendizado:
 - supervisionado,
 - não-supervisionado e
 - por reforço.

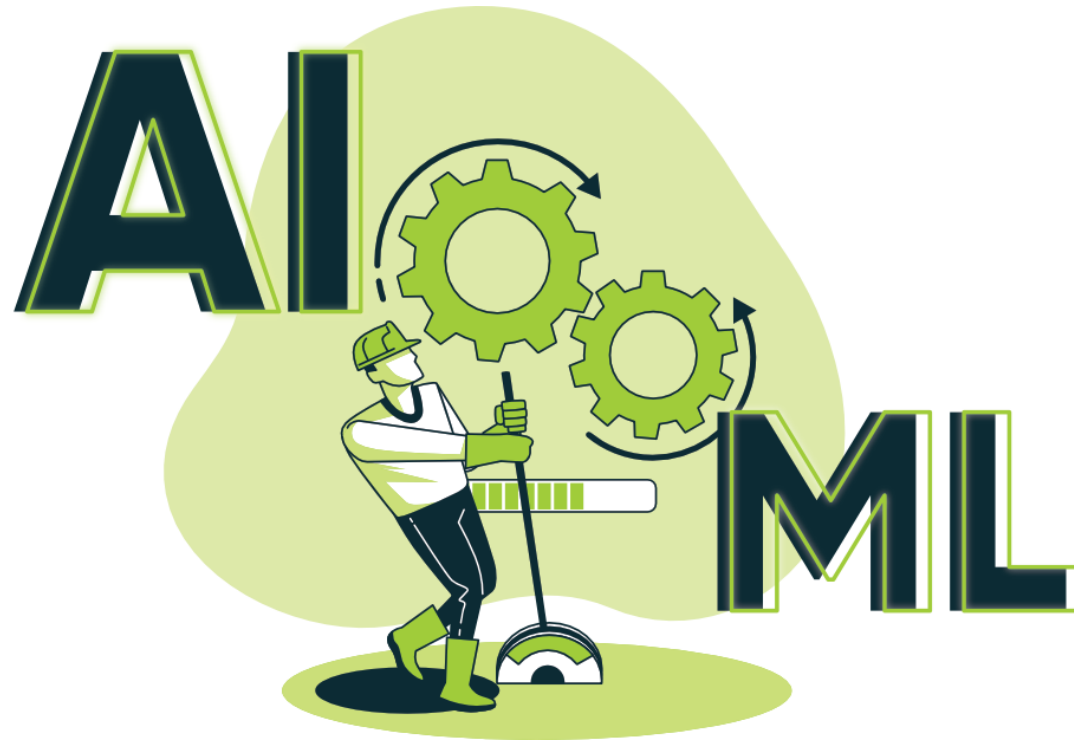


Subáreas da inteligência artificial



- **Aprendizado de máquina (*machine learning* - ML)**
 - **Deep Learning (DL):** é uma subárea do ML que utiliza **redes neurais profundas** (i.e., com **muitas camadas**) para **aprender padrões complexos** (como os em imagens e voz).
 - O AlexNet, ChatGPT e todas as LLMs são exemplos de redes neurais profundas.
 - Por exemplo, o GPT 3 tinha 96 camadas.

Subáreas da inteligência artificial

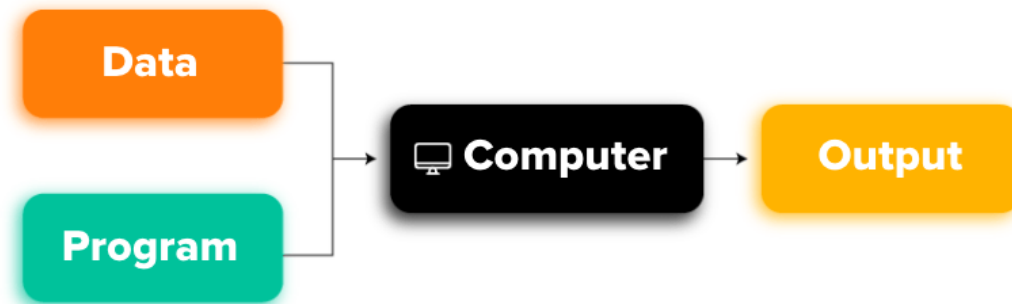


ML é a base da IA moderna. Portanto, focaremos nesta subárea.

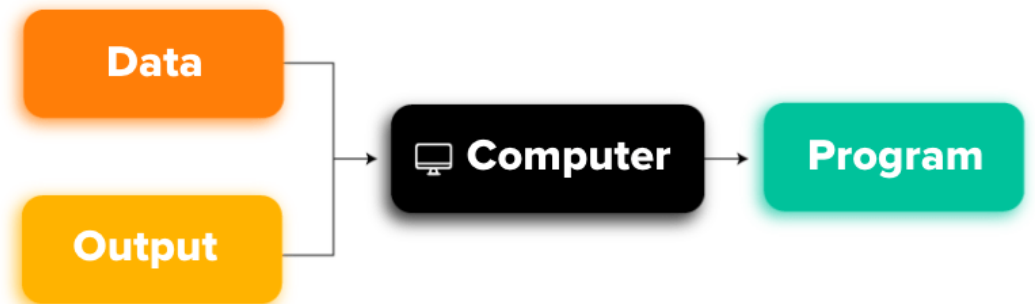
O paradigma do aprendizado de máquina

- Diferentemente do paradigma clássico de programação, a **máquina aprende o “programa” a partir dos dados.**

TRADITIONAL PROGRAMMING



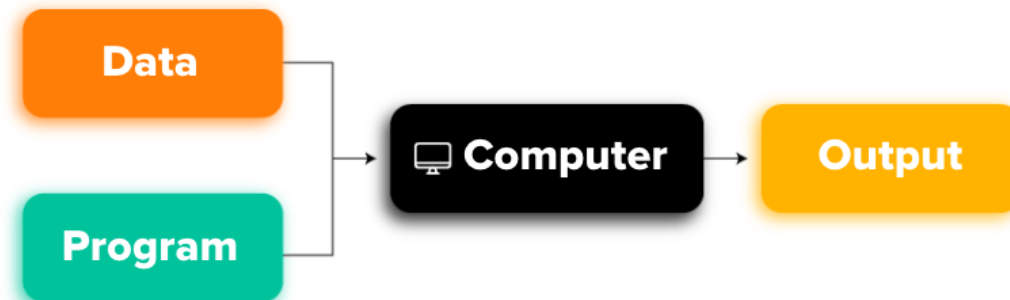
MACHINE LEARNING



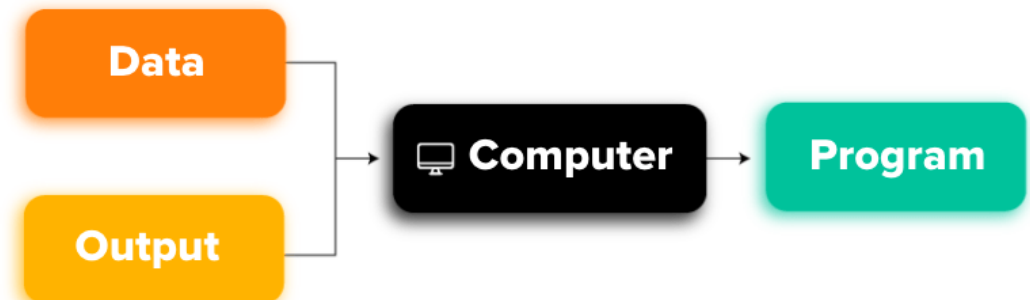
O paradigma do aprendizado de máquina

- Por exemplo, nós não dizemos à máquina "como" identificar um *spam*.
- Nós apresentamos a ela exemplos de *hams* (i.e., emails legítimos) e *spams* e ela descobre as “regras” sozinha.
- Em alguns caso, só temos as entradas.

TRADITIONAL PROGRAMMING



MACHINE LEARNING



Subáreas da inteligência artificial

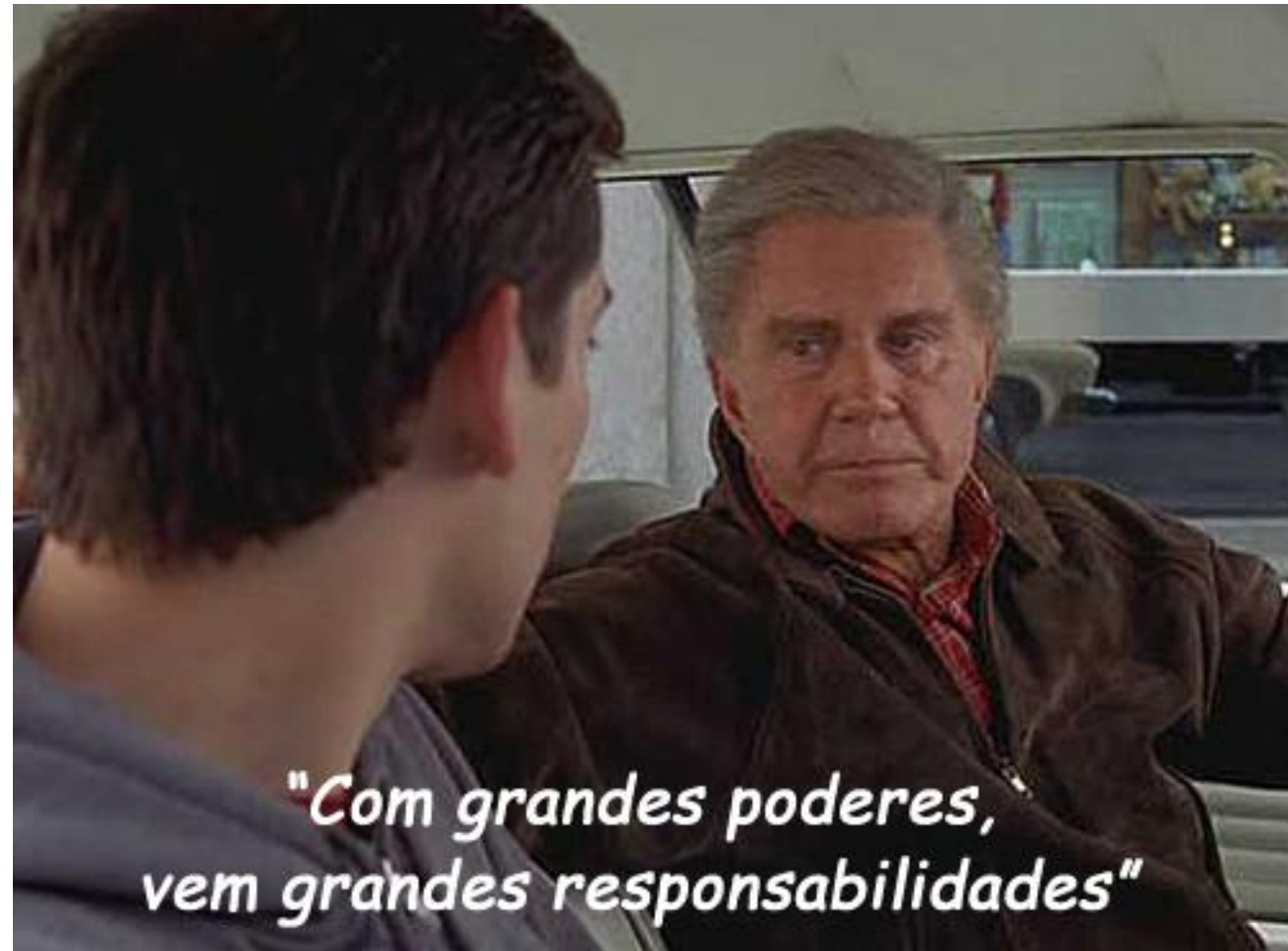
- **Inteligência artificial geral**

- Criação de máquinas que **emulem** as **características dos seres humanos**.
- É o resultado da **união das “peças”** representadas por cada subárea da IA.
- É a meta final da IA.



Ética e futuro

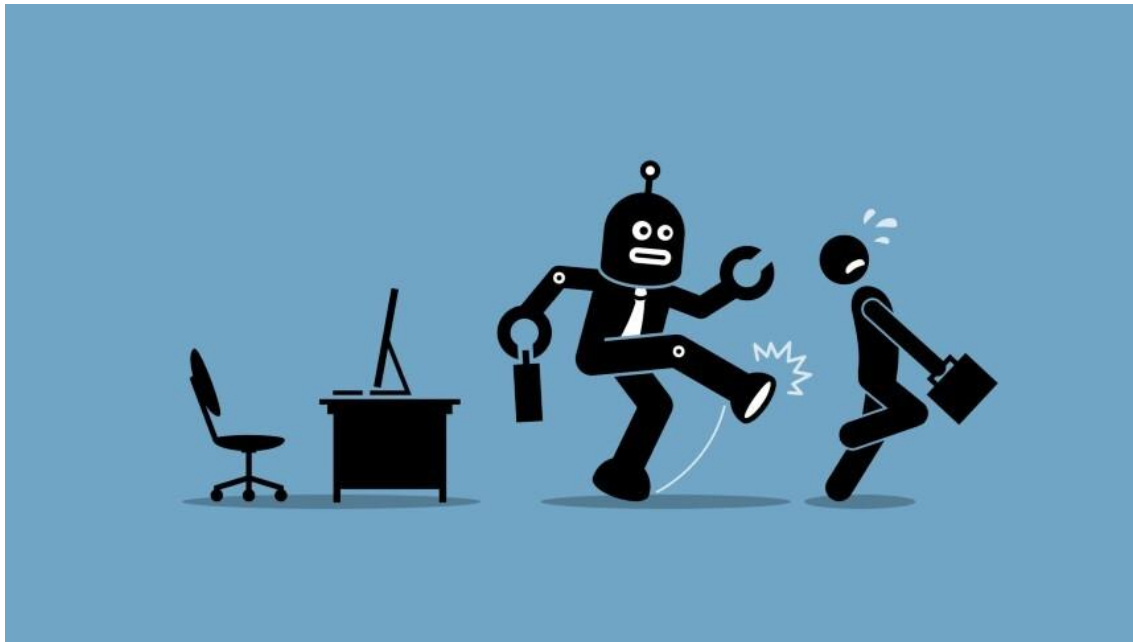
O lado B da IA



Tio Ben (*Amazing Fantasy* #15, 1962)

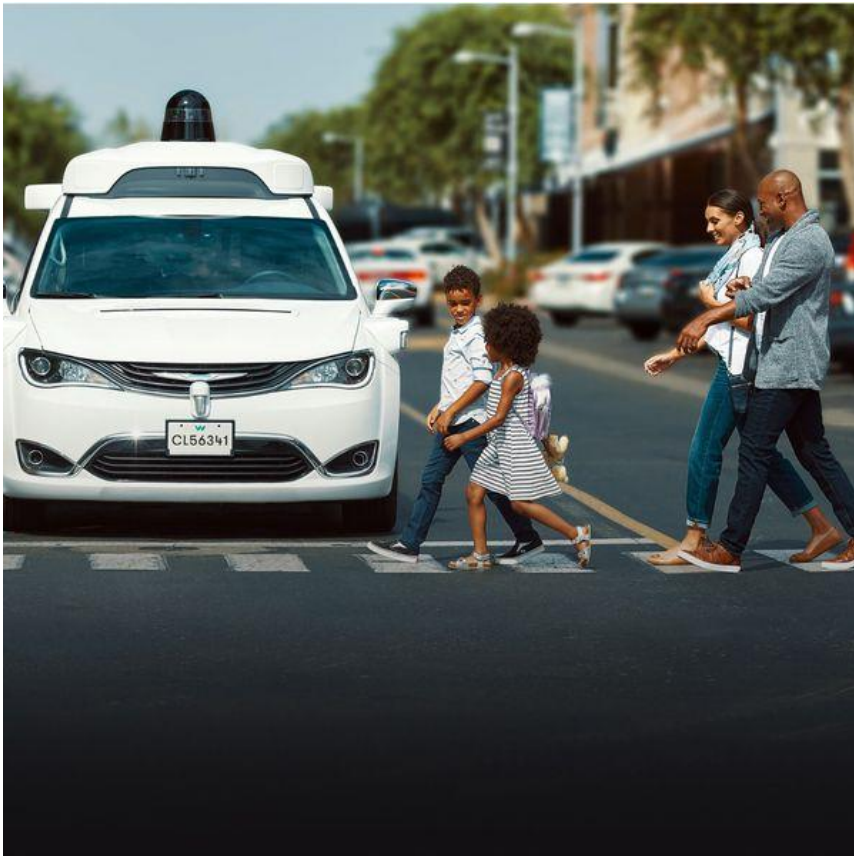
Os principais desafios e os dilemas trazidos pela IA

Substituição de humanos



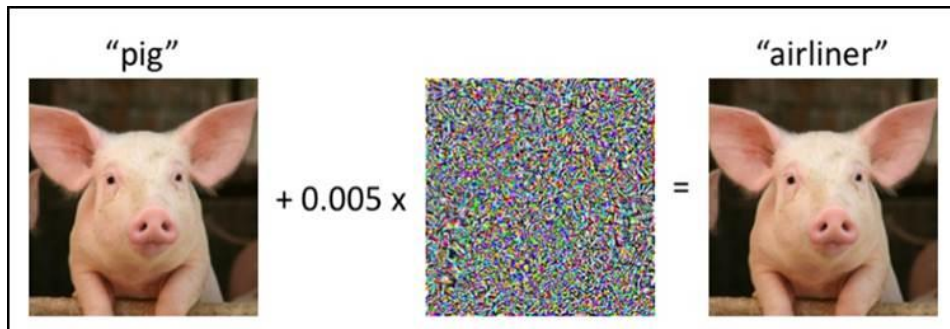
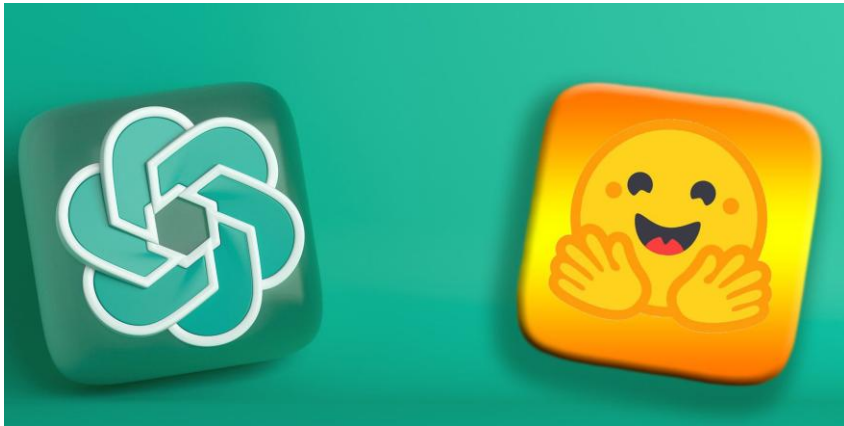
- Robôs inteligentes irão substituir humanos em várias tarefas.
- A ideia é que o **robô faça o trabalho perigoso, repetitivo e sujo**, enquanto o **humano passa a**
 - Encontrar problemas para que a IA resolva.
 - Supervisionar e programar a IA.
 - Pensar de forma estratégica.
- O desafio é a **(re)qualificação**.
- Pessoas que conhecem IA substituirão as que não conhecem.

Responsabilidade



- Se um carro autônomo bate, a culpa é de quem?
 - Do dono, do programador ou da empresa que criou o modelo?
- No Brasil, ainda não existem leis específicas.
- Mas o entendimento é que por ser uma **ferramenta**, a responsabilidade final é de quem **cria, configura ou opera o sistema** e não da IA.
- IA não possui personalidade jurídica.

Segurança



- IA pode **enganar** e **ser enganada**.
- Durante testes internos de capacidades cibernéticas, alguns modelos da OpenAI “fugiram” e invadiam o Hugging Face.
- Existem ataques onde a mudança de um único *pixel* em uma foto pode fazer a IA ver um ‘Avião’ onde há um ‘Porco’.
- Como conter as IAs e criar testes de segurança para elas?
- Oportunidades de pesquisa e de trabalho.

Viés algorítmico (*bias*)



- A IA **não é neutra**.
- Ela é um **espelho** dos dados.
- Se os dados usados para **treinamento têm preconceitos** (gênero, raça, classe), a **IA irá amplificar esses preconceitos**.
- **Exemplo:** IA de recrutamento que descartava currículos de mulheres porque "historicamente" homens ocupavam mais aquelas vagas.

Viés algorítmico (*bias*)



- A IA é uma ferramenta poderosíssima, mas ela sofre de um mal chamado '***Garbage In, Garbage Out***' (Lixo entra, lixo sai).
- Se os dados usados para treinar os modelos são ruins, o resultado também será ruim.

Deepfakes



- As *deepfakes* serão a morte da verdade?
- Se podemos gerar vídeos perfeitos de qualquer pessoa dizendo qualquer coisa, como confiar no que vemos?
- **Risco:** Impacto em eleições, golpes financeiros e *bullying* digital.
- **Exemplo:** Grupo usava *deepfake* de Gisele Bündchen para aplicar golpes milionários.

Privacidade



- Quem é o dono dos seus dados?
- **Dilema:** Se o produto é de graça, o produto é você.
- Nossos dados são usados para treinar as IAs das *Big Techs* sem que tenhamos controle total sobre isso.
- Quem já falou de um tênis perto do celular e, em seguida, recebeu um anúncio exatamente daquele modelo?

Conclusão: qual o nosso papel?



- A IA é uma **ferramenta** e nós **somos os artesãos**.
- Temos que usar a ferramenta com cuidado e inteligência.
- Estudar IA **não é sobre substituir humanos**, mas **sobre ampliar a capacidade humana**.
 - Usar a ferramenta de forma correta nos deixa mais inteligentes e nos faz evoluir como raça.

Conclusão: qual o nosso papel?



- O papel de vocês como possíveis **futuros profissionais de IA** não é só fazer o código rodar e resolver um problema, mas **garantir que ele seja ético e transparente.**

Lista de exercícios

[Lista #1 - Introdução](#)

Perguntas?

Obrigado!